MICROBIOLOGY LAB 5 – ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY TESTING

مختبر الأحياء المجهرية 5 – اختبار الحساسية للمضادات الحيوية

Prof. Dr. Kareem Thamir & MSc. Hussein Alssafy – Department of Microbiology, College of Medicine (2026–2027)
أ.د. كريم ثامر والماجستير حسين الصافي – فرع الأحياء المجهرية، كلية الطب (2026–2027)

1. WHY AST, DEFINITIONS AND CLASSIFICATION OF METHODS | أهمية الاختبار والتعريفات وتصنيف الطرق

Objectives | الأهداف

- Study the **susceptibility of bacteria to a specific antibiotic**.
  دراسة **حساسية البكتيريا لمضاد حيوي محدد**.
- Provide information for the **selection of an appropriate antimicrobial therapy**.
  توفير معلومات تساعد على **اختيار العلاج المناسب المضاد للميكروبات**.

Why Is Continuous Testing Needed? | لماذا نحتاج إلى الاختبار المستمر؟

Bacteria have the ability to **develop resistance** following **repeated or insufficient doses**.
تمتلك البكتيريا القدرة على **تطوير المقاومة** بعد **الجرعات المتكررة أو غير الكافية**.

Therefore **more advanced antibiotics** are continually required to overcome them.
ولذلك تلزم باستمرار **مضادات حيوية أكثر تطورًا** للتغلب عليها.

Definition of AST | تعريف اختبار الحساسية للمضادات الحيوية

Antibiotic Susceptibility Testing (AST) is the term used to describe the **susceptibility of bacteria to antibiotics**.
اختبار الحساسية للمضادات الحيوية (AST) مصطلح يصف **مدى حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية**.

It determines **which antibiotic will be most successful in treating a bacterial infection in vivo**.
ويحدد **أي مضاد حيوي سيكون الأنجح في علاج العدوى البكتيرية داخل الجسم الحي**.

Type النوع	Action التأثير
Bactericidal **قاتل للبكتيريا**	Antibiotics that **directly kill** bacteria مضادات حيوية **تقتل البكتيريا مباشرة**
Bacteriostatic **مثبّط للبكتيريا**	Antibiotics that **inhibit bacterial multiplication** مضادات حيوية **تثبّط تكاثر البكتيريا**

Primary AST Methodologies | الطرق الأساسية لاختبار الحساسية

Method الطريقة	Description الوصف
1. Diffusion methods **1. طرق الانتشار**	**Qualitative or semi-quantitative** evaluation based on diffusion of the antimicrobial through the agar matrix (e.g. **Kirby-Bauer disk diffusion**) تقييم **نوعي أو شبه كمي** يعتمد على انتشار المضاد عبر وسط الأغار (مثل **طريقة كيربي-باور بالأقراص**)
2. Dilution methods **2. طرق التخفيف**	**Quantitative** determination of the **Minimum Inhibitory Concentration (MIC)** using serial broth or agar dilutions تحديد **كمي لـ التركيز المثبّط الأدنى (MIC)** باستخدام تخفيفات متسلسلة في المرق أو الأغار

Classification Chart of the Methods | مخطط تصنيف الطرق

Group المجموعة	Methods الطرق	Result النتيجة
Diffusion **الانتشار**	**Kirby-Bauer** method and **Stokes** method طريقة **كيربي-باور** وطريقة **ستوكس**	Qualitative: **susceptible, intermediate, resistant** نوعية: **حساس، وسطي، مقاوم**
Dilution **التخفيف**	**Tube dilution** and **agar dilution** **التخفيف في الأنابيب والتخفيف في الآغار**	Quantitative: **minimum inhibitory concentration (MIC)** كمية: **التركيز المثبّط الأدنى (MIC)**
Diffusion and dilution **الانتشار والتخفيف معًا**	**E-test** **اختبار E (الإيتست)**	Quantitative: reads the **MIC** directly كمية: تقرأ **MIC** مباشرةً

2. KIRBY-BAUER DISK DIFFUSION AND MODIFIED AGAR TECHNIQUES | طريقة كيربي-باور بالأقراص وتقنيات الآغار المعدّلة

Diffusion Principle | مبدأ الانتشار

- **Filter paper disks:** small **antibiotic-impregnated disks** are placed on **agar seeded with bacteria**; the antibiotic **diffuses into the medium**.
  أقراص ورق الترشيح: توضع أقراص صغيرة **مشبّعة بالمضاد الحيوي** على **آغار مزروع بالبكتيريا**، فينتشر المضاد **في الوسط**.
- **Zone of inhibition:** a **clear circular zone** around the disk indicates **prevention of bacterial growth**; the **zone size corresponds to the sensitivity level**.
  منطقة التثبيط: تدل **المنطقة الدائرية الصافية** حول القرص على **منع نمو البكتيريا**، ويتناسب **حجم المنطقة مع درجة الحساسية**.
- **Breakpoint categorization:** organisms are classified as **Resistant (R), Intermediate (I) or Sensitive (S)** using **standard tables**.
  التصنيف حسب النقاط الفاصلة: تُصنَّف الكائنات إلى **مقاومة (R) أو وسطية (I) أو حساسة (S)** بالاعتماد على **جداول قياسية**.

After about **24 hours** of growth, the area with **no bacterial growth** around each disk is the **zone of inhibition**, while the rest of the plate shows bacterial growth.

بعد نحو **24 ساعة** من النمو، تمثل المنطقة **الخالية من نمو البكتيريا** حول كل قرص **منطقة التثبيط**، بينما يظهر النمو البكتيري في بقية الطبق.

Procedure: Agar Disk Diffusion Step by Step | طريقة العمل: انتشار الأقراص في الآغار خطوة بخطوة

- **Step 1:** dip a swab into the prepared bacterial suspension and **seed the agar surface**; **rotate the plate 45°** and streak again, then **rotate it 90°** and streak once more.
  الخطوة 1: اغمس المسحة في العالق البكتيري المحضّر و**ازرع سطح الآغار**، ثم **أدر الطبق 45 درجة** وأعد الزرع بالخطوط، ثم **أدره 90 درجة** وأعد الزرع مرة أخرى.
- **Step 2:** dip the **forceps tips in 70% alcohol**, **flame** them rapidly and allow them to **cool**.
  الخطوة 2: اغمس **رأسي الملقط في الكحول 70%**، ومرّرهما **على اللهب** بسرعة ودعهما **يبردان**.
- **Step 3:** pick up an antibiotic disc with the forceps, **place it on the agar surface** and **press gently**.
  الخطوة 3: التقط قرص المضاد الحيوي بالملقط **وضعه على سطح الآغار واضغط عليه برفق**.
- **Step 4:** repeat with **8 different antibiotic discs**, ensuring **equal spacing** between the discs.
  الخطوة 4: كرر العملية مع **8 أقراص مختلفة من المضادات الحيوية** مع الحرص على **تساوي المسافات** بين الأقراص.
- **Step 5: invert the plates** and **incubate at 37°C overnight**.
  الخطوة 5: اقلب الأطباق واحضنها عند 37°م طوال الليل.

Modified Agar Diffusion Techniques | تقنيات انتشار الآغار المعدّلة

Technique التقنية	How it works آلية العمل
Agar well diffusion **انتشار الآغار بالآبار**	Antibiotics are introduced directly into **circular wells punched in the agar** using a **sterile cork borer** تُوضع المضادات الحيوية مباشرةً في **آبار دائرية مثقوبة في الآغار** باستخدام **ثاقب فلين معقم**
Agar incorporation method **طريقة دمج المضاد في الآغار**	Antibiotics are incorporated into **melted agar before pouring** into Petri dishes, creating plates with **uniform drug concentrations** يُمزج المضاد في **الآغار المذاب قبل صبّه** في أطباق بتري، فتتكون أطباق ذات **تراكيز دوائية متجانسة**

Zone Diameter Interpretive Standard Chart | جدول قياسات أقطار مناطق التثبيط المرجعي

Antibiotic المضاد الحيوي	Disk content محتوى القرص	Resistant مقاوم	Intermediate وسطي	Susceptible حساس
Ampicillin **الأمبيسيلين**	10 µg 10 µg	11 or less 11 أو أقل	12–13 من 12 إلى 13	14 or more 14 أو أكثر
Cephalothin **السيفالوثين**	30 µg 30 µg	14 or less 14 أو أقل	15–17 من 15 إلى 17	18 or more 18 أو أكثر
Chloramphenicol **الكلورامفينيكول**	30 µg 30 µg	12 or less 12 أو أقل	13–17 من 13 إلى 17	18 or more 18 أو أكثر
Gentamicin **الجنتاميسين**	10 µg 10 µg	12 or less 12 أو أقل	13–14 من 13 إلى 14	15 or more 15 أو أكثر
Penicillin **البنسلين**	10 U 10 وحدات	20 or less 20 أو أقل	21–28 من 21 إلى 28	29 or more 29 أو أكثر
Polymyxin B **بوليميكسين B**	300 U 300 وحدة	8 or less 8 أو أقل	8–11 (as printed on the slide) من 8 إلى 11 (كما وردت في الشريحة)	12 or more 12 أو أكثر
Sulphonamide **السلفوناميد**	300 µg 300 µg	12 or less 12 أو أقل	13–16 من 13 إلى 16	17 or more 17 أو أكثر
Tetracycline **التتراسيكلين**	30 µg 30 µg	14 or less 14 أو أقل	15–18 من 15 إلى 18	19 or more 19 أو أكثر

The zone diameters are measured in **millimeters**. The slide prints the polymyxin B intermediate range as 8–11, which overlaps the resistant value; use the other cut-offs as the reference.

تُقاس أقطار المناطق **بالمِلّيمتر**. تذكر الشريحة المدى الوسطي لبوليميكسين B من 8 إلى 11 وهو يتداخل مع قيمة المقاومة؛ لذا يُعتمد على بقية القيم مرجعًا.

Kirby-Bauer Schematic Example | مخطط توضيحي لطريقة كيربي-باور

The schematic shows **six antibiotic disks** on one plate; the **white circles** are zones of inhibition and the **green area** is bacterial growth.

يُظهر المخطط **ستة أقراص مضادات حيوية** في طبق واحد؛ **الدوائر البيضاء** هي مناطق التثبيط و**المساحة الخضراء** هي منطقة نمو البكتيريا.

Disk القرص	Result النتيجة
Enrofloxacin (ENR) 5 µg **إنروفلوكساسين (ENR) 5 µg**	**Susceptible (S)** **حساس (S)**
Cefotaxime (CTX) 30 µg **سيفوتاكسيم (CTX) 30 µg**	**Susceptible (S)** **حساس (S)**
Gentamicin (GN) 10 µg **جنتاميسين (GN) 10 µg**	**Intermediate (I)** **وسطي (I)**
Ampicillin (AMP) 10 µg **أمبيسيلين (AMP) 10 µg**	**Intermediate (I)** **وسطي (I)**
Oxytetracycline (OT) 30 µg **أوكسي تتراسيكلين (OT) 30 µg**	**Resistant (R)** **مقاوم (R)**
Chloramphenicol (C) 30 µg **كلورامفينيكول (C) 30 µg**	**Resistant (R)** **مقاوم (R)**

The footnote states that the **R and S values differ from the chart** because of **differing concentrations of the antimicrobials**.

تنص الحاشية على أن **قيم المقاومة والحساسية تختلف عن الجدول** بسبب **اختلاف تراكيز المضادات الميكروبية**.

3. THE E-TEST (EPSILOMETER TEST) | اختبار الإبسيلوميتر

Gradient Diffusion Method | طريقة الانتشار المتدرّج

The **Epsilometer test (E-test)** is a **quantitative laboratory technique** that uses a **plastic strip** impregnated with a **predefined continuous exponential drug gradient**.

اختبار الإبسيلوميتر (E-test) تقنية مخبرية **كمية** تستخدم **شريطًا بلاستيكيًا** مشبّعًا بـ**تدرّج أسّي مستمر محدد مسبقًا من الدواء**.

- **Exponential scale:** the strip carries a **printed concentration scale** that matches the drug diffusion profile.

  المقياس الأسّي: يحمل الشريط **مقياس تراكيز مطبوعًا** يتطابق مع نمط انتشار الدواء.

- **Direct MIC reading:** after incubation an **elliptical zone** forms; the point where the **ellipse intersects the strip** gives the **MIC** value.

  قراءة MIC مباشرةً: بعد الحضن تتكون **منطقة إهليلجية**؛ والنقطة التي **يتقاطع فيها الإهليلج مع الشريط** تعطي قيمة **MIC**.

- In the slide example the strip is labeled **AC = amoxicillin**; the diagram shows the **antibiotic strip**, the **zone of inhibition** and the **bacterial growth on the agar plate**.

  في مثال الشريحة يُكتب على الشريط **AC = أموكسيسيلين**؛ ويوضح الرسم **شريط المضاد الحيوي** و**منطقة التثبيط** و**نمو البكتيريا على طبق الآغار**.

> Strips of **multiple antibiotics can be tested in one go**.
>
> يمكن اختبار **عدة مضادات حيوية في وقت واحد** باستخدام الأشرطة.

4. DILUTION METHODS: MIC, MBC AND THE TUBE DILUTION PROCEDURE | طرق التخفيف: التركيز المثبّط والقاتل الأدنى وإجراء التخفيف في الأنابيب

MIC vs MBC | الفرق بين التركيز المثبّط والتركيز القاتل الأدنى

Parameter المعيار	Definition التعريف
Minimal Inhibitory Concentration (MIC) **التركيز المثبّط الأدنى (MIC)**	The **lowest concentration (highest dilution)** of antibiotic that **prevents visible bacterial growth (turbidity)**; reflects **bacteriostatic action** **أدنى تركيز (أعلى تخفيف)** من المضاد الحيوي يمنع **النمو البكتيري المرئي (العكورة)**؛ ويعكس **التأثير المثبّط للنمو**
Minimal Bactericidal Concentration (MBC) **التركيز القاتل الأدنى (MBC)**	The **lowest drug concentration required to kill** the test bacterium; determined by **subculturing the clear MIC tubes onto drug-free medium** **أدنى تركيز دوائي لازم لقتل** البكتيريا المختبَرة؛ ويُحدَّد بـ**إعادة زرع أنابيب MIC الصافية على وسط خالٍ من الدواء**

The **MBC** is also called the **minimum lethal concentration (MLC)**. It is the **smallest concentration of antibiotic that prevents any growth** of the test bacterium (i.e. kills).

يُسمى **MBC** أيضًا **التركيز المميت الأدنى (MLC)**، وهو **أصغر تركيز من المضاد يمنع أي نمو** للبكتيريا المختبَرة (أي يقتلها).

> **The MBC cannot be determined without testing the MIC first**, because it is obtained by subculturing the last clear MIC tube.
>
> **لا يمكن تحديد MBC دون إجراء اختبار MIC أولًا**، لأنه يُستخرج بإعادة زرع آخر أنبوب صافٍ في اختبار MIC.

Tube Dilution Method | طريقة التخفيف في الأنابيب

The **tube dilution method** is the **most commonly employed** method and the **standard method for determining levels of microbial resistance** to an antimicrobial agent.

طريقة التخفيف في الأنابيب هي **الأكثر استخدامًا** و**الطريقة القياسية لتحديد مستويات مقاومة الميكروبات** لمضاد ميكروبي.

- **Serial dilutions** of the test agent are made in a **liquid growth medium**.

  تُجرى **تخفيفات متسلسلة** للعامل المختبَر في **وسط نمو سائل**.

- The medium is **inoculated with a standardized number of organisms** and **incubated for a prescribed time**.

  يُلقَّح الوسط بـ**عدد معياري من الكائنات** ويُحضَن **لمدة محددة**.

- The **lowest concentration (highest dilution)** preventing appearance of **turbidity (growth)** is the **MIC**; at this dilution the agent is **bacteriostatic**.

  أدنى تركيز (أعلى تخفيف) يمنع ظهور **العكورة (النمو)** هو **MIC**؛ وعند هذا التخفيف يكون العامل **مثبّطًا للنمو**.

Procedure of the MIC (Tetracycline Example) | إجراء تحديد التركيز المثبّط الأدنى (مثال التتراسيكلين)

Step الخطوة	Action الإجراء
1 1	Number **9 sterile capped test tubes**; use **aseptic technique** for all steps رقّم **9 أنابيب اختبار معقمة ذات أغطية**، وطبّق **التقنية المعقمة** في جميع الخطوات
2 2	Add **2.0 ml tetracycline (100 µg/ml)** to the **first tube**; add **1.0 ml sterile broth** to all other tubes أضف **2.0 مل من محلول التتراسيكلين (100 µg/مل)** إلى **الأنبوب الأول**، و**1.0 مل من مرق معقم** إلى بقية الأنابيب
3–5 من 3 إلى 5	**Transfer 1.0 ml** from tube 1 to tube 2, mix with a separate pipette and transfer 1.0 ml to tube 3; **continue to tube 8**, **changing pipettes** between tubes to prevent **carryover** **انقل 1.0 مل** من الأنبوب 1 إلى الأنبوب 2، وامزج بماصّة منفصلة وانقل 1.0 مل إلى الأنبوب 3؛ **واستمر حتى الأنبوب 8** مع **تغيير الماصّات** بين الأنابيب لمنع **انتقال المضاد**
6 6	**Remove and discard 1.0 ml** from tube 8; the **ninth tube is the control** and receives **no tetracycline** **اسحب 1.0 مل من الأنبوب 8 وتخلص منه**؛ **والأنبوب التاسع هو الشاهد** ولا يتلقى أي **تتراسيكلين**
7 7	Suspend **several colonies** in **5.0 ml Mueller-Hinton broth** to give a **slightly turbid suspension** علّق **عدة مستعمرات** في **5.0 مل من مرق مولر-هنتون** للحصول على **عالق عكر قليلًا**
8 8	Dilute by pipetting **0.2 ml of the suspension into 40 ml Mueller-Hinton broth** خفّف بنقل **0.2 مل من العالق إلى 40 مل من مرق مولر-هنتون**
9 9	Add **1.0 ml of the diluted culture to each tube**; the final tetracycline concentration is now **one-half of the original** أضف **1.0 مل من المزرعة المخففة إلى كل أنبوب**؛ فيصبح التركيز النهائي للتتراسيكلين **نصف التركيز الأصلي**
10 10	**Incubate all tubes at 35°C overnight** **احضن جميع الأنابيب عند 35°م طوال الليل**
11 11	Examine the tubes for visible growth; the **highest dilution without growth is the MIC** افحص الأنابيب بحثًا عن نمو مرئي؛ و**أعلى تخفيف دون نمو هو MIC**

> Disk diffusion plates are incubated at **37°C**, while the tube dilution MIC tubes are incubated at **35°C**.
> تُحضَن أطباق انتشار الأقراص عند **37°م**، بينما تُحضَن أنابيب MIC في طريقة التخفيف عند **35°م**.

5. CLSI CATEGORIES AND THE DRUG-RESISTANCE SPECTRUM | فئات معهد المعايير السريرية والمخبرية وطيف مقاومة الأدوية

CLSI Interpretive Categories | فئات التفسير حسب معهد المعايير السريرية والمخبرية

CLSI stands for the **Clinical & Laboratory Standards Institute**.
CLSI هو اختصار **معهد المعايير السريرية والمخبرية**.

Category الفئة	Meaning المعنى
S – Susceptible **S – حساس**	Infection due to the isolate may be appropriately treated with the **dosage regimen recommended** for that type of infection يمكن علاج العدوى الناتجة عن العزلة بشكل مناسب بـ**النظام الجرعي الموصى به** لذلك النوع من العدوى
I – Intermediate **I – وسطي**	Includes isolates whose **response rates may be lower** than for susceptible isolates; acts as a **buffer zone against technical factors** يشمل العزلات التي قد تكون **معدلات الاستجابة لديها أقل** من العزلات الحساسة؛ ويعمل **كمنطقة عازلة ضد العوامل التقنية**
SDD – Susceptible-Dose Dependent **SDD – حساس معتمد على الجرعة**	Susceptibility depends on achieving **higher drug exposure** (higher doses or more frequent administration) تعتمد الحساسية على تحقيق **تعرّض دوائي أعلى** (جرعات أعلى أو إعطاء أكثر تكرارًا)
R – Resistant **R – مقاوم**	Isolates are **not inhibited by achievable concentrations** of the drug; clinical efficacy has **not been reliably shown** العزلات **لا تتثبط بالتراكيز الممكن بلوغها** من الدواء؛ ولم تثبت الفعالية السريرية **بشكل موثوق**

The Drug Resistance Spectrum | طيف مقاومة الأدوية

Term المصطلح	Definition التعريف	Treatable options الخيارات العلاجية المتاحة
MDR – Multi-Drug Resistant مقاوم لعدة أدوية – **MDR**	Non-susceptible to **at least 1 agent in 3 or more** antimicrobial categories expected to be active against the pathogen غير حساس لـ**عامل واحد على الأقل في 3 فئات مضادة للميكروبات أو أكثر** يُتوقع أن تكون فعالة ضد الممرض	**Multiple options** left تبقى **خيارات متعددة**
XDR – Extensively Drug-Resistant مقاوم على نطاق واسع – **XDR** للأدوية	Non-susceptible to at least 1 agent in **all categories except 2 or fewer** (remains sensitive to only 1 or 2 categories) غير حساس لعامل واحد على الأقل في **جميع الفئات عدا فئتين أو أقل** (يبقى حساسًا لفئة أو فئتين فقط)	**Only 1–2 classes** left تبقى **فئة أو فئتان فقط**
PDR – Pan-Drug Resistant مقاوم لجميع الأدوية – **PDR**	Non-susceptible to **all agents in all** antimicrobial categories tested (complete resistance to all therapeutic options) غير حساس لـ**جميع العوامل في جميع** فئات مضادات الميكروبات المختبرة (مقاومة تامة لكل الخيارات العلاجية)	**ZERO options** left **لا يتبقى** أي **خيار**

Remember the order: **MDR (≥ 3 categories)** → **XDR (only 1–2 categories still active)** → **PDR (none)**.

تذكّر الترتيب: **MDR (3 فئات أو أكثر)** ثم **XDR (تبقى فئة أو فئتان فعّالتان فقط)** ثم **PDR (لا شيء)**.